<개정이력>

번호	일 자	개정내용	작성자	검토자	승인자
0	2017.04.07	통합절차서 편입(기존:RSC-물품반출[개정4판]	김태형	이종일	김봉환
1	2018.06.22	실제업무 반영	강철현	부원전체	이종일
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

* 개정관련 신구조문은 붙임 참조

목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 참조문서
4. 유의사항
5. 정의
6. 책임
7. 반출기준
8. 기기 및 장비
9. 절차
10. 붙임 및 양식

1. 목적

이 절차는 방사선관리구역에서 물품을 반출하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 절차는 방사선관리구역에서 물품을 반출하고자 할 때 적용한다. 단, 방사화 우려가 없다고 인정되는 방사선발생장치 전용시설은 적용하지 않는다.

3. 참조문서

3.1. 원자력안전위원회규칙 제18호(방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙)
3.2. 원자력안전위원회고시 제2014-034호(방사선방호 등에 관한 기준)
3.3. 원자력안전위원회고시 제2014-050호(방사성물질등의 포장 및 운반에 관한 규정)

4. 유의사항

4.1. 방사선관리구역 물품반출(이하, 물품반출)은 방사선관리구역 또는 원자력이용시설의 출입통제소에서 이루어져야 한다. 그러나 출입통제소에서 반출할 수 없는 대형 물품 등은 방사선안전관리담당자의 허가를 얻어 다른 출입구를 사용할 수 있다.
4.2. 직접법을 사용한 오염 측정은 주변 환경 방사선의 영향을 받지 않도록 유의하여 수행한다.
4.3. 이 절차는 폐기 목적으로 물품을 반출하는 경우에는 적용하지 아니한다.
4.4. 방사선관리구역에서 반출되는 모든 물품은 원자력안전법에서 정하는 반출기준을 만족하여야 한다.

5. 정의

5.1. “물품”이란 방사선관리구역에서 사용한 기자재, 장비 및 공구류 등으로 표면오염이 우려되는 물체를 말한다.
5.2. “출입통제소”란 방사선관리구역으로의 정상적인 출입관리가 이루어지는 장소를 말한다.
5.3. “제거성 오염”이란 물품의 표면으로부터 제거될 수 있는 오염을 말한다.
5.4. “고착성 오염”이란 제거성 오염 이외의 오염을 말한다.
5.5. “전 오염”이란 고착성 오염과 제거성 오염의 합을 말한다.
5.6. “직접법”이란 표면오염검사용 서베이미터를 사용하여 오염을 측정하는 방법을 말한다.
5.7. “간접법”이란 물품 표면의 일정면적을 여과지 등으로 닦아낸 다음, 여과지에 부착

된 방사능을 측정하여 제거성 오염의 정도를 평가하는 방법을 말한다.

5.8. “반출부서장”이란 반출하고자 하는 물품이 소속되어 있는 과제, 부서 또는 시설의 책임자를 말한다.

5.9. “반출자”란 반출하고자 하는 물품이 소속되어 있는 과제 또는 부서의 정규직원으로서 물품을 반출하고자 하는 자를 말한다.

5.10. “밀봉된 방사성동위원소(시행령 제2조3항) 및 방사선발생장치 전용시설(이하, 밀봉RI/RG 전용시설)”이란 원자력안전법 53조(방사성동위원소·방사선발생장치 등의 허가등)에 의하여 밀봉된 방사성동위원소 또는 방사선발생장치 만을 사용하는 시설 또는 구역을 말한다.

6. 책임

6.1 반출부서장

반출부서장은 반출자의 반출업무를 확인하고 지원한다.

6.2 반출자

반출자는 반출승인신청서의 작성·제출 등 반출업무에 따른 제반 업무를 수행한다.

6.3 방사선안전관리담당자

방사선안전관리담당자는 반출물품에 대한 오염검사수행, 반출판정, 기록유지 등 물품반출절차에 관한 전반적인 사항을 관리한다.

7. 반출기준

7.1 표면오염도 반출기준

방사선의 종류	표면오염도(Bq/cm^2)	
	제거성 오염	전 오염
베타선·감마선 방출체	0.2	0.4
알파선 방출체	0.02	0.04

7.2 표면방사선량률 반출기준

방사선의 종류	표면방사선량률(μSv/hr)
베타선·감마선 방출체	$\leq BKG$

8. 기기 및 장비

8.1. 저준위백그라운드 카운터

8.2. 표면오염검사용 서베이미터

8.3. 방사선량률 측정기

9. 물품반출 절차

① 밀봉RI/RG 전용시설 이외의 구역으로부터의 반출절차

9.1. 일반적인 절차는 물품반출 업무흐름도(붙임 10.1)에 따라, 반출자는 「방사선관리구역 물품반출기록부I(양식2)」를 작성/기록하여야 하며, 방사선관리구역내 상시 고정되어 사용되는 물품이거나, 오염의 우려가 있다고 판단되는 물품은 「방사선관리구역 물품반출 신청서(양식1)」을 원자력통합안전경영 시스템(ANSIM) 방사선관리구역 일반물품 반출 폴더에 있는 신청서 작성폴더를 이용하여 작성 및 신청하고 방사선안전관리부서로부터 승인받아 물품을 반출하여야 한다. 단, ANSIM 작동 불가시 직접 수기 작성한다.

9.2. 「방사선관리구역 물품반출 신청서(양식1)」와 「방사선관리구역 반출물품 방사선측정 기록부(양식4)」 발급을 위한 측정은 직접법과 간접법 모두를 사용한다. 단, 직접법 측정결과가 제거성 오염에 대한 표면오염도 반출기준보다 작다면, 간접법은 수행하지 아니한다. 물품의 사용, 조사 및 오염 이력을 평가하여 고착성 오염의 잠재성이 아주 낮다고 판단되는 경우에는 직접법에 의한 오염검사는 수행하지 아니할 수 있다.

9.3. 직접법 절차는 다음과 같이 수행한다.

9.3.1. 표면과 검출기와의 거리를 10 mm(베타·감마의 경우) 또는 5 mm(알파의 경우) 정도 유지하면서 일정속도로 검출기를 이동시킨다.

9.3.2. 지시치가 상승기미를 보이면, 지시치가 백그라운드에 의한 것인지, 오염에 의한 것인지를 보기 위해 지시치가 안정화될 때 까지 검출기 프로브의 이동을 일정시간 동안 잠시 멈춘다. 즉, 정지 서베이를 수행한다.

9.3.3. 지시치가 표면오염도 반출기준치보다 큰 수치를 보이면, 이에 대한 적절한 조치를 취한다.

9.4. 간접법 절차는 다음과 같이 수행한다.

9.4.1. 물품의 표면적이 100 cm^2보다 크다면 대표할 수 있는 지점을 100 cm^2 정도 문지른다. 물품의 표면적이 100 cm^2보다 작다면 문지를 수 있는 모든 표면을 문지른다. 이 경우 단위 센티미터당 방사능은 실제 표면적에 기반을 두어 계산한다.

9.4.2. 시료의 방사능을 측정한다. 측정결과에 따라 적절한 조치를 취한다.

② 밀봉RI/RG 전용시설로부터의 반출절차

9.5 밀봉RI/RG 전용시설에서의 물품반출 절차는 「물품반출업무흐름도(붙임 10.2)」에 따른다. 단, 붙임 10.2의 절차는 밀봉된 방사성동위원소에 대한 주기적 누설점검 결과 건전성이 확인되지 않은 경우에는 적용하지 않는다. 반출자는 반출 물품에 대하여 표면방사선량률을 측정하여 그 기록을 「방사선관리구역 물품반출기록부II(양식3)」에

기록하고 반출부서장의 확인을 득한 후에 물품을 반출하여야 한다. 다만, 측정한 표면방사선량률 값이 반출기준을 초과할 경우에는 물품으로 반출할 수 없다.

9.6 표면방사선량률의 측정은 사용시설에서 비치된 방사선량률 측정기를 사용하여 시설 담당자가 측정한다. 측정 전에는 반드시 측정기의 작동상태 및 교정 유효기간 등을 확인하여야 한다.

9.7 반출부서에서는 밀봉RI/RG 전용시설에서의 물품반출기록부(양식3)를 매분기별로 기록·보관하며, 매분기마다 「방사선관리구역 물품반출기록부II(양식3)」의 사본을 방사선안전관리담당자에게 제출한다.

9.8 표면방사선량률 측정 절차는 다음과 같이 수행한다.

9.8.1 측정은 방사선관리구역 출입통제소에서 수행함을 원칙으로 한다.

9.8.2 방사선량률 측정기 백그라운드(물품이 없는 상태) 측정값을 기록한다.

9.8.3 반출물품을 측정장소에 비치하고, 물품의 표면에서 약 10 cm 이격거리에서 표면방사선량률을 측정하여, 최대 방사선량률을 기록한다.

10. 붙임 및 양식

붙임 10.1. 방사선관리구역 물품반출 업무흐름도(밀봉RI/RG 전용시설 이외의 구역으로부터의 반출절차)

붙임 10.2. 방사선관리구역 물품반출 업무흐름도(밀봉RI/RG 전용시설로부터의 반출절차)

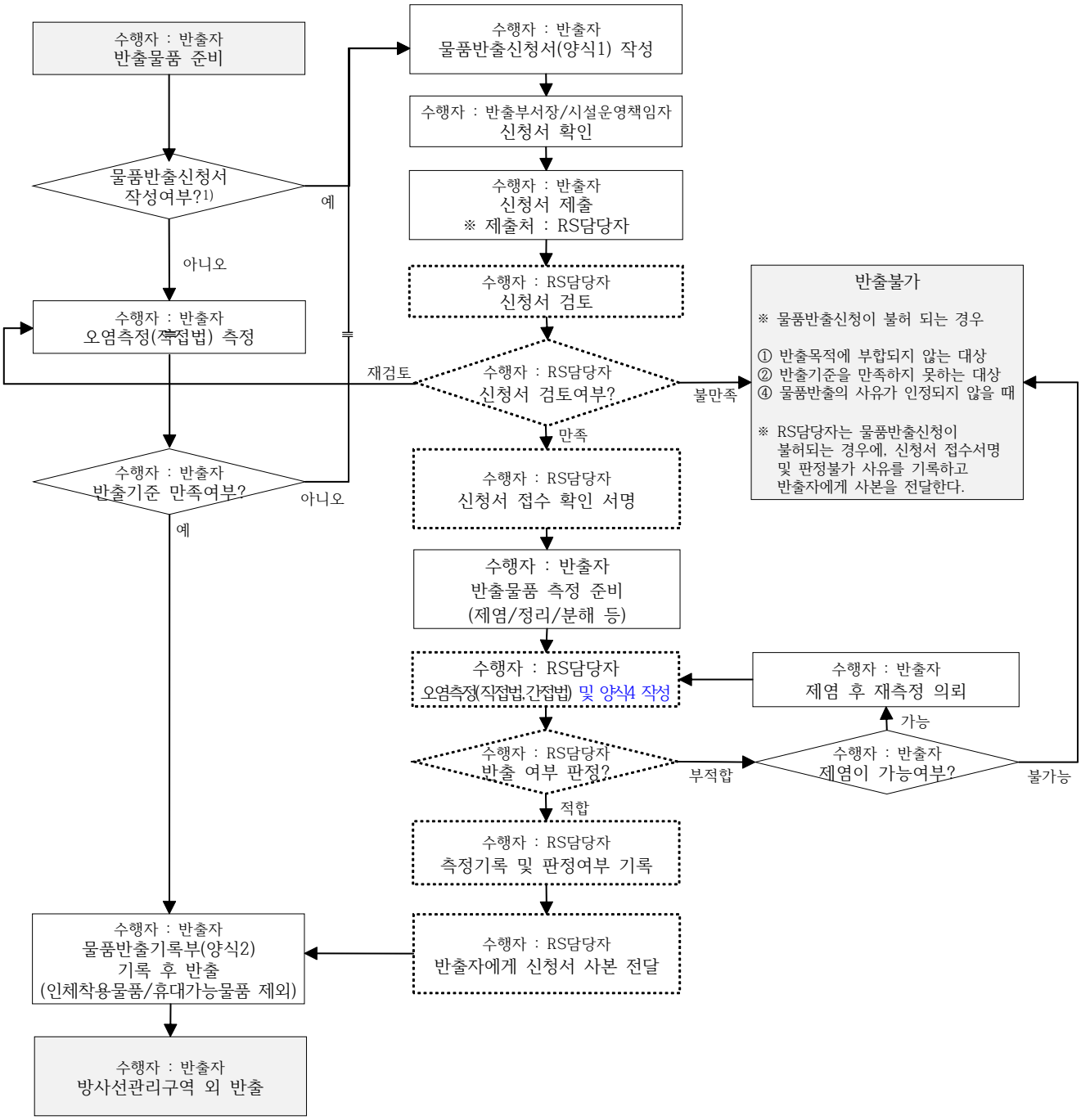
RSC-통합-반출-양식1. 방사선관리구역 물품반출 신청서

RSC-통합-반출-양식2. 방사선관리구역 물품반출기록부 I (밀봉RI/RG 전용시설 이외의 구역)

RSC-통합-반출-양식3. 방사선관리구역 물품반출기록부 II (밀봉RI/RG 전용시설)

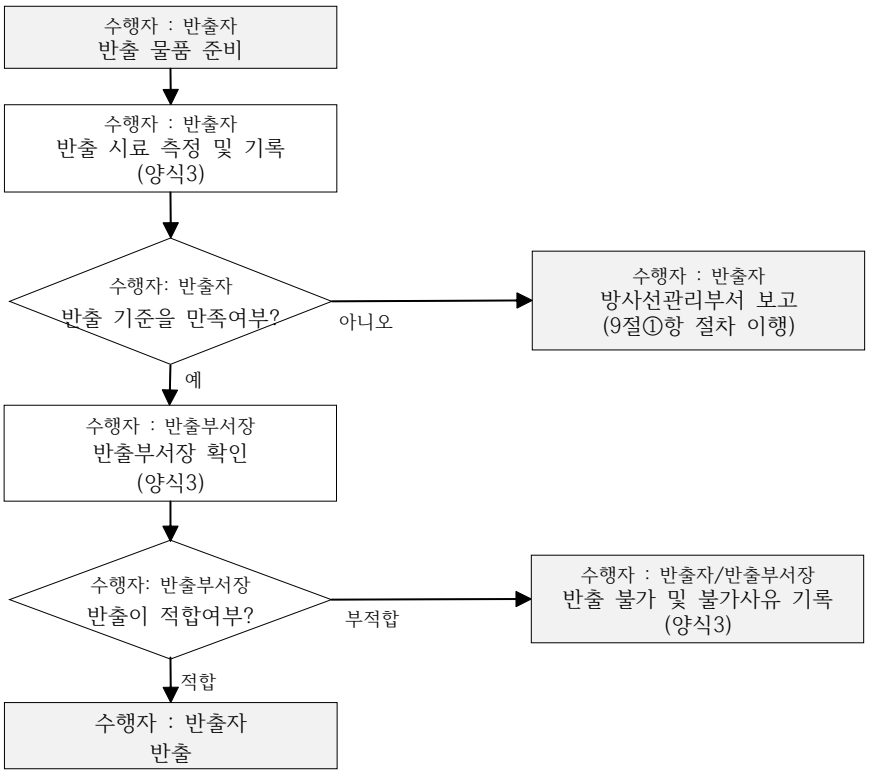
RSC-통합-반출-양식4. 방사선관리구역 반출물품 방사선 측정 기록부

붙임 10.1. 방사선관리구역 물품반출 업무흐름도(밀봉RI/RG 전용시설 이외의 구역으로부터의 반출절차)



1) 물품구분이 "상시물품"이거나, 물품구분에 상관없이 방사성오염 우려가 있다고 판단되는 경우, 방사선관리구역 물품반출 신청서 (RSC-물품반출-양식1) 제출·허가 받은 후 반출할 것.(※"상시물품"이란 방사선관리구역 내 설치 또는 보관 중이던 모든 물품)
※ RS담당자란 방사선안전관리조직의 방사선안전관리담당자를 말함.

붙임 10.2. 방사선관리구역 물품반출 업무흐름도(밀봉RI/RG 전용시설로부터의 반출절차)



RSC-통합-반출-양식1. 방사선관리구역 물품반출신청서 (ANSIM 출력문서)

방사선관리구역 일반물품 반출신청서				접수	접수일자 :	
문서번호 :					접 수 자 :	

신청	작성일자	20 년 월 일		사진(필요시 별지사용)			
	반출 내역						
	사용 이력[1]	☐ 오염우려있음 / ☐ 오염우려없음 (사용이력 :)					
	보관/사용 장소[2]	( )건물/ ( )호 (상세위치 :)					
	반출구	☐ 출입통제소 ☐ 기타 ( )		반출 목적지(상세장소)			
	반출 사유			상시 물품[3]	☐ 타방사선관리구역( ) ☐ 자체처분임시저장고( ) ☐ 반출후 재반입[5] ( )		
				일시 물품[4]			
	반출자	소속/전화	☎)	시설운영 책임자	소속		
		성명	(서명)		성명	(서명)	
	반출 부서장	소속/전화	☎)	반출(예정)일자	20 년 월 일		
		성명	(서명)	반입(예정)일자 (※반출후 재반입시)	20 년 월 일		

허가	측정결과	방사성물질 구분	측정결과(Bq/cm^2)		반출기준(Bq/cm^2)	
			제거성 오염	전 오염	제거성 오염	전 오염
		베타선·감마선 방출체			0.2	0.4
		알파 방출체			0.02	0.04
	측정기기 /측정자	제거성 오염			(서명)	
		전 오염			(서명)	
	판정여부 (☐허가 / ☐불가) 사유					
	방사선안전관리담당자 확인		확인일자 :		확인자 : (서명)	

1) "사용이력"란에는 물품을 방사선관리구역에서 보관/사용한 이력을 상세히 기술한다. 즉, 원자로심 또는 빔 포트에서 중성자에 조사되었는지, 오염되었거나 이의 우려가 있는 장소에서 사용 또는 보관되었는지, 또는 물품 사용기간동안 물품 표면에 페인트, 코팅 또는 보수도장을 하였는지에 관한 사항을 기술한다. 필요하다면 별지를 사용할 수 있다
2) "보관/사용장소"란에는 물품 보관/사용 장소를 정확히 기술한다. 다수개의 사용장소가 있는 경우에는 별지를 사용하여 보관/사용장소의 이력을 별지를 사용하여 작성한다.
3) "상시물품"이란 방사선관리구역 내 설치 또는 보관 중이던 모든 물품
4) "일시물품"이란 보관장소가 일반구역으로 방사선관리구역에서 일시적으로 사용한 물품
5) "반출후 재반입"이란 방사선관리구역에서 작업(수리/유지보수 등)이 불가능하고, 반출입 사유가 인정되는 경우에 한함.

RSC-통합-반출-양식2. 방사선관리구역 물품반출기록부 I (밀봉RI/RG 전용시설 이외의 구역)

							문서번호1) :	YYMM-시설명-일련번호
측정기정보							사용시설 :	
번호	반출일	반출품명2)	반출지	반출목적	물품구분3)	반출기준 만족 확인 (직접법)4)	반출자 (측정자서명)	방사선관리구역 물품반출 신청서※ (문서번호)
1					□상시 / □일시	□예 / □아니오	(인)	□없음/□있음( )
2					□상시 / □일시	□예 / □아니오	(인)	□없음/□있음( )
3					□상시 / □일시	□예 / □아니오	(인)	□없음/□있음( )
4					□상시 / □일시	□예 / □아니오	(인)	□없음/□있음( )
5					□상시 / □일시	□예 / □아니오	(인)	□없음/□있음( )
6					□상시 / □일시	□예 / □아니오	(인)	□없음/□있음( )
7					□상시 / □일시	□예 / □아니오	(인)	□없음/□있음( )
8					□상시 / □일시	□예 / □아니오	(인)	□없음/□있음( )
9					□상시 / □일시	□예 / □아니오	(인)	□없음/□있음( )
10					□상시 / □일시	□예 / □아니오	(인)	□없음/□있음( )

※ 물품구분이 "상시"이거나, 물품구분에 상관없이 방사성오염 우려가 있다고 판단되는 경우, 방사선관리구역 물품반출 신청서(RSC-물품반출-양식1) 제출·허가 받은 후 반출할 것
※ 인체 착용 물품 및 휴대 가능 일시물품은 반출자가 반출기준 만족여부를 확인한 후 기록부에 기록 없이 반출 가능.

1) 문서번호 명명법 : YYMM-시설명(약칭)-일련번호 (예: 17년도 1월 RI시설에서 첫 번째 생산된 문서 : 1701-RI시설-001)
2) 반출품명 복수 개의 경우, 대표명을 기재하고 총 수량을 기재할 것 (예 : 시편 외 20EA)
3) 물품구분 : "상시물품"이란 방사선관리구역 내 설치 또는 보관 중이던 모든 물품 / "일시물품"이란 보관장소가 일반구역으로 방사선관리구역에서 일시적으로 사용한 물품
4) 반출기준 적합기준은 "베타선·감마선 방출체 0.4 Bq/cm^2, 알파방출체 0.04 Bq/cm^2" 이하이며, 직접법 측정이 불가한 경우에는 방사선관리실에 의뢰한다.

RSC-통합-반출-양식3. 방사선관리구역 물품반출기록부 II (밀봉RI/RG 전용시설)

문서번호[1] :	YYMM-시설명-일련번호
사용시설 :	

측정기정보									
번호	반출일	반출품명[2]	반출지	반출목적	표면 방사선량률[3] (단위 μSv/h)	반출기준 만족 확인[4] (BKG)	반출자 (측정자서명)	반출부서장 반출허가[5] (서명)	비고
1						□예 / □아니오	(인)	(인)	
2						□예 / □아니오	(인)	(인)	
3						□예 / □아니오	(인)	(인)	
4						□예 / □아니오	(인)	(인)	
5						□예 / □아니오	(인)	(인)	
6						□예 / □아니오	(인)	(인)	
7						□예 / □아니오	(인)	(인)	
8						□예 / □아니오	(인)	(인)	
9						□예 / □아니오	(인)	(인)	
10						□예 / □아니오	(인)	(인)	

※ 단, 방사선발생장치 전용시설 중 방사화 우려가 없다고 인정되는 경우에는 적용하지 아니한다.
※ 인체 착용 물품 및 휴대 가능 일시물품은 반출자가 반출기준 만족여부를 확인한 후 기록부에 기록 없이 반출 가능.

1) 문서번호 명명법 : YYMM-시설명(약칭)-일련번호 (예: 17년도 1월 RI시설에서 첫 번째 생산된 문서 : 1701-RI시설-001)
2) 반출품명 복수 개의 경우, 대표명을 기재하고 총 수량을 기재할 것 (예 : 시편 외 20EA)
3) 반출품이 복수 개의 경우, 최대 표면방사선량률 값을 기입
4) 반출기준은 BKG 수준이며, 반출기준을 만족한 경우 "예", 만족하지 아니한 경우"아니오"로 기록한다.
5) 반출이 불가할 경우, 서명하지 않고 비고칸에 반출불가 사유를 기재할 수 있다.

RSC-통합-반출-양식4. 방사선관리구역 반출물품 방사선 측정 기록부

반출물품 방사선 측정 기록부

방사선(능) 준위 측정					
구 분	방사선량률	제거성 표면오염도		전오염 표면오염도	
	γ	α	β·γ	α	β·γ
표 면	μSv/h	Bq/㎠	Bq/㎠	Bq/㎠	Bq/㎠
1 m	μSv/h				
계측기명					

사진/그림

No.	측정물품	측정위치	방사선량률(γ) [μSv/h]		제거성 표면오염도 [Bq/㎠]		전오염 표면오염도 [Bq/㎠]	
			표면	1 m	α	β·γ	α	β·γ

측 정 자 (선 량 률)		측 정 일 자	
측 정 자 (제거성 오염)		측 정 일 자	
측 정 자 (전 오 염)		측 정 일 자	